# BỘ CÔNG CỤ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH

Mục tiêu, dữ liệu và quy trình thực nghiệm

## 1. Mục tiêu

Tự cài đặt 4 thuật toán xử lý ảnh bằng NumPy; đối chiếu kết quả với OpenCV.
Đánh giá các phép biến đổi/lọc bằng PSNR, SSIM; xây dựng pipeline ≥ 3 bước.
Phân tích trường hợp thất bại và giới hạn đạo đức của việc chỉnh sửa hình ảnh.

## 2. Bộ dữ liệu

Sử dụng 6 ảnh nguồn khác nhau trong bộ ảnh mẫu skimage.data: camera, coins, moon, clock, page và coffee (ảnh màu coffee được chuyển thành ảnh xám).
Tạo suy giảm MÔ PHỎNG: 2 ảnh thiếu sáng, 2 ảnh nhiễu, 2 ảnh mờ.
Ảnh camera rõ nét được dùng làm tham chiếu để sinh 4 biến thể kiểm chứng.

| Loại suy giảm | Dữ liệu | Thông số |
|---|---|---|
| Thiếu sáng | camera, coins | Gamma tạo tối = 2,2 |
| Nhiễu | moon, clock | Muối tiêu 5%; Gaussian σ=20 |
| Mờ | page, coffee | Gaussian σ=2 |

## 3. Nguồn và tính tái lập

Nguồn ảnh: https://scikit-image.org/docs/stable/api/skimage.data.html
Seed ngẫu nhiên cố định: 20261015. Dữ liệu, tham số và kết quả được lưu trong các thư mục data/ và results/; phép đo so với ảnh nguồn chưa suy giảm.
Lưu ý: đây là 6 ảnh mẫu được tạo lỗi mô phỏng, KHÔNG phải ảnh tự chụp.
Cần xác minh giấy phép/credit cụ thể của từng ảnh trước khi phát hành hoặc nộp.

# B1 – THUẬT TOÁN TỰ CÀI ĐẶT

Kiểm chứng sai khác và thời gian thực thi

## 4. Phương pháp

hist_equalize(): histogram, CDF và bảng tra ánh xạ mức xám.

conv2d(): nhân tổng có trọng số trên cửa sổ NumPy, padding reflect.

median_filter(): trích cửa sổ và tính trung vị, padding edge.

laplacian_sharpen(): g = clip(f − c·∇²f) với kernel 4-lân cận.

## 5. Bảng đối chiếu NumPy – OpenCV

| Thuật toán | MAE | NumPy (ms) | OpenCV (ms) |
|---|---|---|---|
| hist_equalize | 0.000000 | 0.89 | 0.25 |
| conv2d_5x5 | 0.000000 | 117.94 | 0.73 |
| median_filter_5 | 0.000000 | 66.59 | 0.46 |
| laplacian_sharpen_c1 | 0.000000 | 3.82 | 0.77 |

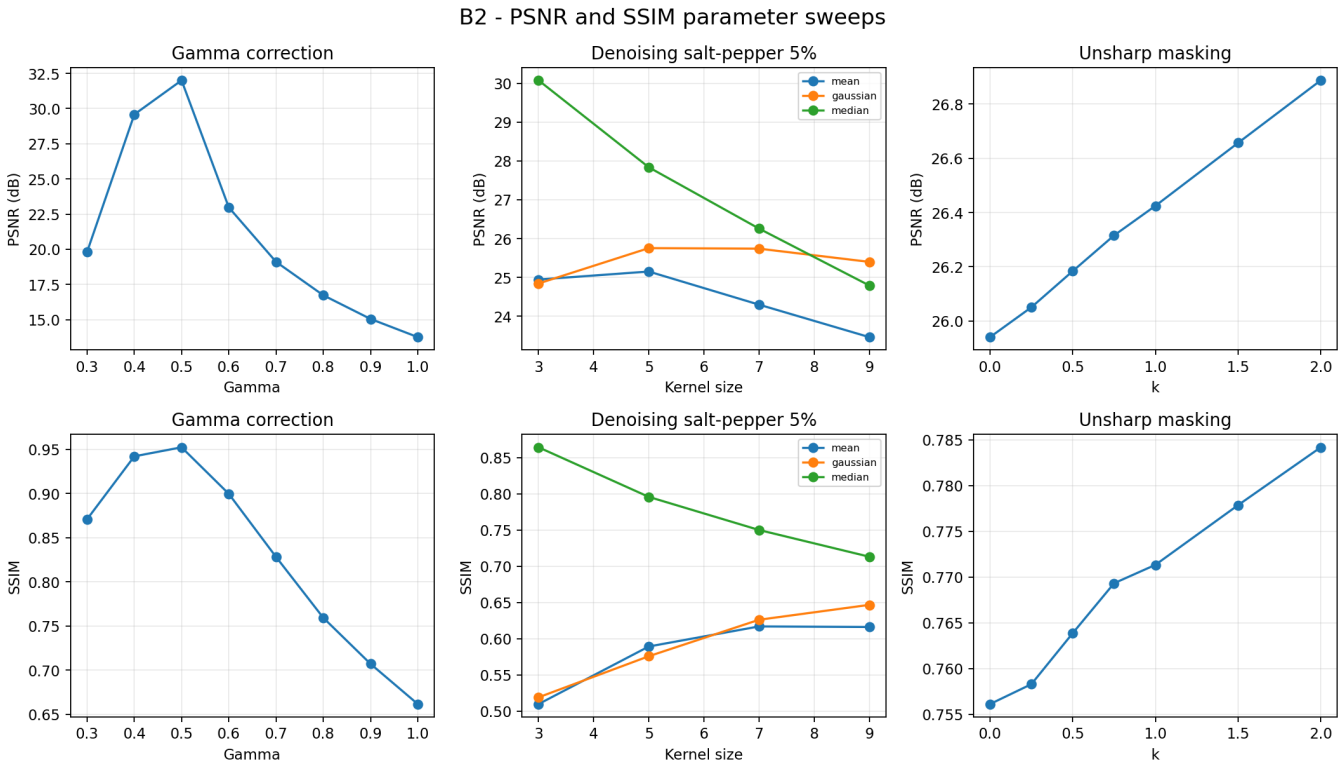
## Đánh giá

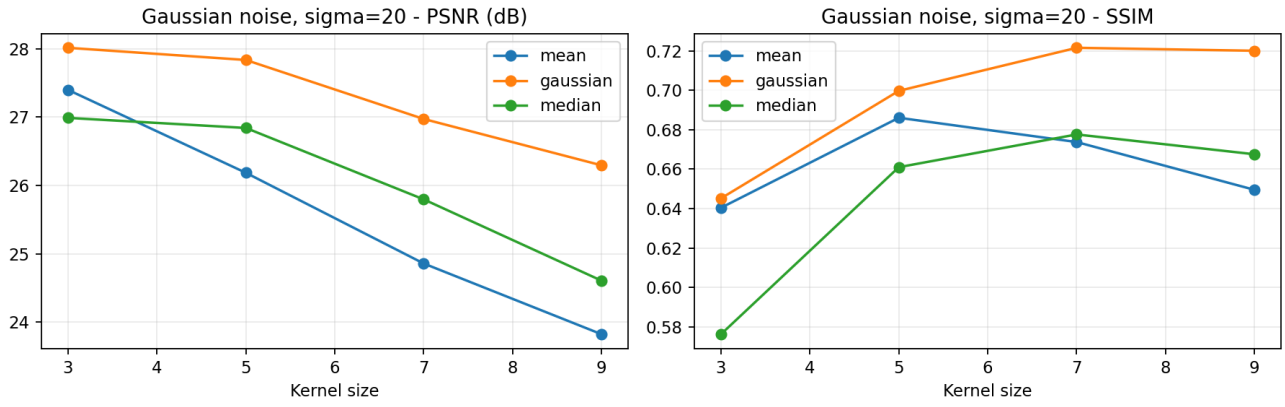
Sai khác tuyệt đối trung bình MAE của cả 4 phép đối chiếu đều bằng 0
ở lần kiểm thử hiện tại. Đối chiếu sử dụng cùng quy ước padding và làm tròn.
Các mốc thời gian được đo một lần nên có thể thay đổi theo máy và phiên chạy.
Hàm conv2d dùng quy ước tương quan (correlation), giống cv2.filter2D;
medianBlur dùng sao chép biên, còn reflect khớp BORDER_REFLECT_101.

# B2 – THỰC NGHIỆM THAM SỐ

Đồ thị PSNR và SSIM đối với ảnh tham chiếu

Ảnh tham chiếu được làm tối, thêm nhiễu Gaussian (σ=20), nhiễu muối tiêu (5%) và làm mờ Gaussian (σ=2). Đo PSNR và SSIM so với ảnh nguồn chưa suy giảm.




Gamma: 0,3–1,0 (bước 0,1) • Kernel: 3/5/7/9 • Unsharp: k = 0–2

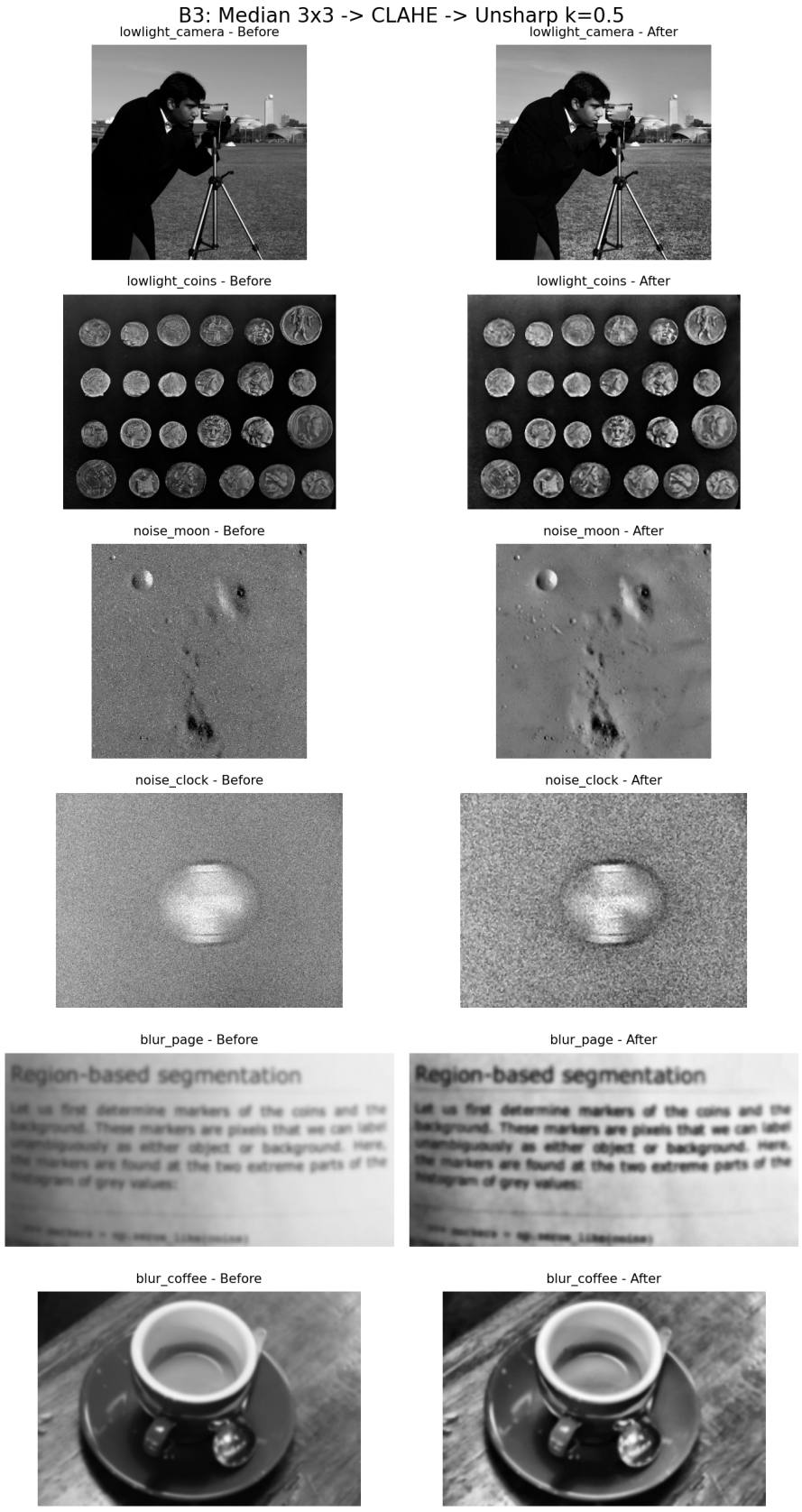
# B3 – PIPELINE KẾT HỢP

So sánh trước và sau trên 6 ảnh nguồn khác nhau

Pipeline: lọc trung vị 3×3 → CLAHE (clipLimit=1,6) → Unsharp (k=0,5).

Thứ tự ưu tiên khử

cuối cùng tăng độ s

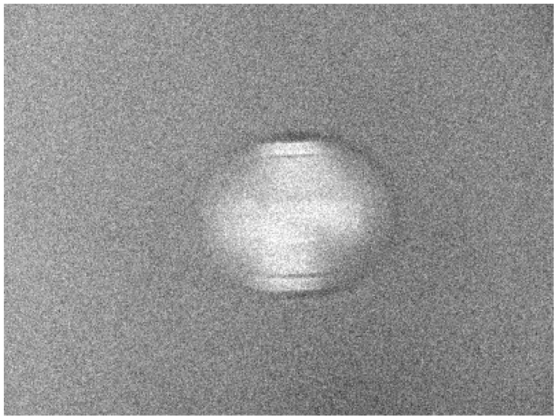


# B4 – PHÂN TÍCH THẤT BẠI

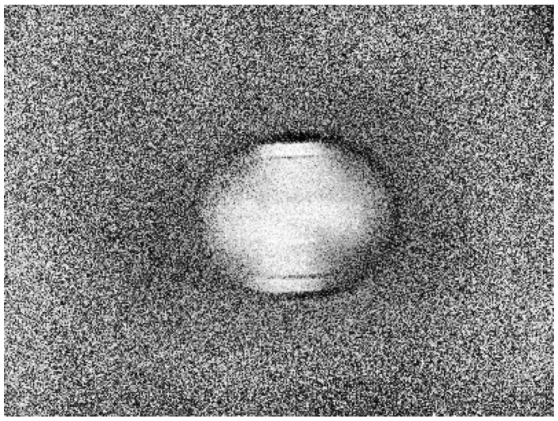
Minh chứng, nguyên nhân và điều chỉnh tham số

B4 - Failure cases: noise amplification and halos / overshoot

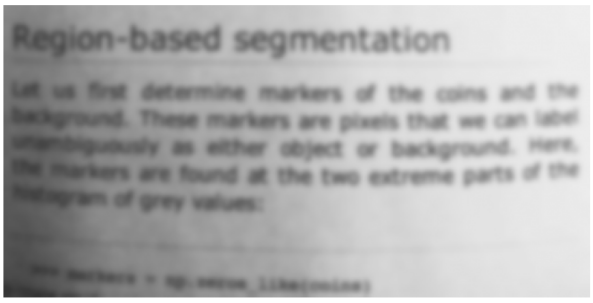
Noisy input



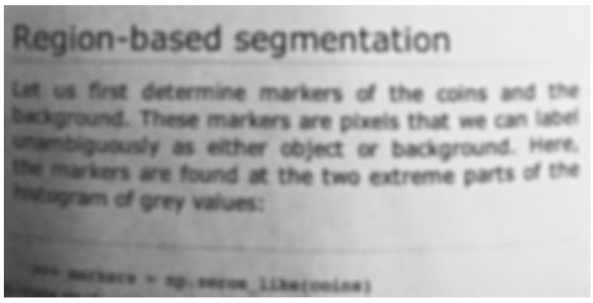
Failure 1: CLAHE clipLimit 12



Blurred input




Failure 2: unsharp k=4




## Trường hợp 1 – Khuếch đại nhiễu

Dùng CLAHE với clipLimit quá lớn (12) trên ảnh nhiễu làm hạt nhiễu nổi rõ.

Khắc phục: khử nhiễu trước, hạ clipLimit và tăng kích thước tile hợp lý.

## Trường hợp 2 – Quầng sáng / vượt ngưỡng quanh biên

Unsharp với k = 4 tạo hiện tượng overshoot và quầng sáng ở cạnh mạnh.

Khắc phục: giảm k, lựa chọn mức blur phù hợp hoặc dùng làm nét theo biên.

## Kết luận kỹ thuật

PSNR/SSIM hỗ trợ đánh giá định lượng nhưng cần quan sát ảnh đầu ra.

Đối với ảnh nhiễu, làm nét sớm dễ khuếch đại nhiễu; tăng tương phản quá mức cũng làm mất độ tự nhiên của vùng phẳng.

# B5 – DỮ LIỆU, ĐẠO ĐỨC & PHÂN CÔNG

Nguồn ảnh, trách nhiệm khi sử dụng và tỷ lệ đóng góp

## Nguồn ảnh và nguyên tắc đạo đức

Sáu ảnh mẫu được truy xuất từ skimage.data; phải kiểm tra giấy phép và nguồn/credit của từng ảnh (camera, coins, moon, clock, page, coffee). Không sử dụng khuôn mặt người khác khi chưa có quyền hoặc sự đồng ý. Cần lưu ảnh gốc và mô tả rõ mọi bước xử lý, đặc biệt với ảnh y tế, tài liệu pháp lý hoặc ảnh làm chứng cứ: xóa/thêm chi tiết có thể làm sai lệch sự thật. Chỉnh sáng, tương phản hay khử nhiễu chỉ nên cải thiện khả năng quan sát; không được trình bày ảnh xử lý như dữ liệu gốc nếu điều đó gây hiểu nhầm.

## Bảng phân công và tỷ lệ đóng góp (đề xuất)

| Họ và tên | MSSV | Nội dung phụ trách | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|
| Nguyễn Xuân Hải Anh | K24DTCN283 | B1: histogram | 9% |
| Nguyễn Đức Công | K24DTCN099 | B2: gamma/PSNR | 10% |
| Lê Quang Duy | K24DTCN279 | B3: ảnh thiếu sáng | 8% |
| Nguyễn Khánh Duy | K24DTCN289 | B4: thất bại nhiễu | 9% |
| Ngô Hoài Hận | K23DTCN603 | B1: lọc/Laplacian | 10% |
| Trần Kim Nga | K23DTCN608 | B2: lọc/SSIM | 8% |
| Phạm Ngọc Nghĩa | K24DTCN104 | B3: pipeline | 9% |
| Nguyễn Xuân Thanh | K24DTCN284 | B5: nguồn & đạo đức | 8% |
| Phạm Duy Thuận | K23DTCN614 | B2: unsharp/biểu đồ | 9% |
| Ngô Hữu Trí | K24DTCN280 | B3: đo 6 ảnh | 8% |
| Nguyễn Minh Tuấn | K24DTCN282 | Tổng hợp, kiểm thử, B4–B5 | 12% |

**Tổng đóng góp: 100% (11 thành viên; cần được giảng viên chấp thuận do để quy định 3–5).**

## Công cụ hỗ trợ

AI được dùng hỗ trợ cấu trúc code, soạn bản nháp báo cáo và diễn giải thuật toán; nhóm có trách nhiệm tự kiểm tra, chạy lại và xác nhận tính chính xác kết quả.